

Taller 3

Solucionario

Profesores del curso

Pregunta 1

Un grupo de investigadores desean evaluar si el consumo de sal que contiene 75% de cloruro de sodio y 25% cloruro de potasio puede reducir la presión arterial sistólica. Es importante saber que la sal común (que casi todos consumimos) es 100% cloruro de sodio. Para evaluar esta idea, los investigadores seleccionaron al azar 100 personas en las cuales midieron la presión arterial sistólica (en mm Hg) antes y después del consumo de la sal experimental. Lo que esperan los investigadores es que la diferencia entre el post y pre sea negativa (en promedio). Este resultado confirmaría una reducción (en promedio) de la presión arterial sistólica gracias al consumo de la sal experimental. Los datos del estudio se encuentran disponibles en la base de datos `consumosal.csv`. Las variables registradas son

- `pre`: Medida previa a consumo de la sal experimental (en mm Hg)
- `post`: Medida posterior al consumo de la sal experimental (en mm Hg)
- `diff`: Diferencia entre la medida posterior y previa (en mm Hg)

Se considere que una persona tiene

- `presión normal`, si su presión arterial es menor o igual a 120 mm Hg
- `presión elevada`, si su presión arterial es mayor a 120 mm Hg pero menor o igual a 130 mm Hg
- `hipertensión grado 1`, si su presión arterial es mayor a 130 mm Hg pero menor o igual a 140 mm Hg
- `hipertensión grado 2`, si su presión arterial es mayor a 140 mm Hg.

Se obtuvieron las siguientes salidas en R

```
library(summarytools)
library(DescTools)
datos = read.csv("consumosal.csv")
# Estadísticas descriptivas
# N.valid = tamaño de muestra, mean = media, Std.Dev = desviación estándar
descr(datos,stats=c("n.valid","mean","sd"))
```

```
## Descriptive Statistics
## datos
## N: 100
##
##           diff      post      pre
## -----
##      N.Valid  100.00   100.00   100.00
##      Mean    -3.09   109.62   112.71
##      Std.Dev  25.02   18.07   17.06
```

```
# Tabla de frecuencias: pre
Freq(datos$pre,breaks=c(-Inf,120,130,140,Inf))
```

```
##      level freq  perc cumfreq cumperc
## 1  [-Inf,120]   70 70.0%      70   70.0%
```

```
## 2 (120,130] 12 12.0% 82 82.0%
## 3 (130,140] 12 12.0% 94 94.0%
## 4 (140, Inf] 6 6.0% 100 100.0%
```

```
# Tabla de frecuencias: post
Freq(datos$post,breaks=c(-Inf,120,130,140,Inf))
```

```
##      level freq  perc cumfreq cumperc
## 1 [-Inf,120]  68 68.0%    68   68.0%
## 2 (120,130]  22 22.0%    90   90.0%
## 3 (130,140]   7  7.0%   97   97.0%
## 4 (140, Inf]   3  3.0%  100  100.0%
```

```
# Tabla de frecuencias: diff
Freq(datos$diff,breaks=c(-Inf,0,Inf))
```

```
##      level freq  perc cumfreq cumperc
## 1 [-Inf,0]  53 53.0%    53   53.0%
## 2 (0, Inf]  47 47.0%   100  100.0%
```

```
# Cuantiles t-Student
qt(c(0.90,0.95,0.975,0.99,0.995),99)
```

```
## [1] 1.290161 1.660391 1.984217 2.364606 2.626405
```

```
# Cuantiles normal estándar
qnorm(c(0.90,0.95,0.975,0.99,0.995))
```

```
## [1] 1.281552 1.644854 1.959964 2.326348 2.575829
```

- a) Se han obtenido los siguientes resultados en R para la variable presión arterial antes del estudio,

```
t.test(datos$pre,conf.level = 0.99)
```

```
##
## One Sample t-test
##
## data:  datos$pre
## t = 66.058, df = 99, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
## 99 percent confidence interval:
##  108.2278 117.1902
## sample estimates:
## mean of x
##  112.709
```

Interprete los resultados obtenidos del intervalo de confianza.

- b) Calcule un intervalo de confianza al 90% para la proporción de personas con presión arterial normal después de tomar el sustituto de sal. Interprete sus resultados.
- c) Considere que se desea replicar este estudio en un distrito cuya población es de 15,000 habitantes, calcule el tamaño de muestra necesario para estimar la proporción de personas que disminuirían su presión arterial luego de tomar el sustituto de sal con un error máximo de estimación de 0.03 a un nivel de confianza del 98%.
- d) Considere que se ha realizado el estudio propuesto en el item c) utilizando el tamaño de muestra obtenido en este. Se obtuvo que el 62% de las personas en la muestra, tuvieron una disminución de su presión arterial luego de tomar el sustituto de sal. En base a este resultado estime un intervalo de confianza al 95% para esta proporción en el distrito.

e) Se han obtenido los siguientes resultados en R para la variable presión arterial antes del estudio,

```
t.test(datos$pre,mu=105,alternative = "greater")

##
## One Sample t-test
##
## data:  datos$pre
## t = 4.5182, df = 99, p-value = 8.638e-06
## alternative hypothesis: true mean is greater than 105
## 95 percent confidence interval:
## 109.876      Inf
## sample estimates:
## mean of x
## 112.709
```

Interprete los resultados obtenidos de la prueba de hipótesis, considere un nivel de significación del 5%.

- f) Antes de realizar el estudio se afirmaba que la proporción de personas en la población que reducirían su presión arterial al tomar el sustituto de sal sería mayor al 40%, ¿podría concluir, a partir de los resultados del estudio y con un nivel de significación de 0.05 de que esta afirmación era correcta?
- g) Considere que un nuevo estudio tendrá como tamaño de muestra 50 personas, con las cuáles se probará las hipótesis planteadas en f). Si se considera un nivel de significación del 5%, calcule la probabilidad de cometer error tipo II cuando en realidad esta proporción es de 45%.
- h) Considerando el problema planteado en g), calcule el tamaño de muestra necesario para que la probabilidad de error tipo II sea de 0.05.

Pregunta 2

Una empresa de transporte está evaluando el rendimiento de su flota de vehículos mediante un estudio realizado durante un mes. La prueba consideró cinco categorías de vehículos: Camiones de Carga (CC), Furgonetas de Distribución (FD), Vehículos de Transporte Urbano (VT) y Camionetas 4x4 (CA). En un determinado mes se observaron 400 vehículos seleccionados aleatoriamente, sobre el número de viajes realizados por cada vehículo (Viajes), la eficiencia de combustible en kilómetros por litro (Eficiencia), y el tipo de vehículo (Vehículo). Los resultados son presentados a continuación:

Vehículo	Eficiencia				Número de viajes viajes
	Frecuencia				
	(1.37,4.9]	(4.9,8.41]	(8.41,11.9]	(11.9,15.5]	
CA	0	8	36	56	425
CC	0	16	76	8	398
FD	0	12	76	12	392
VT	20	52	28	0	396
Total	20	88	216	76	1611

Adicionalmente, se tiene los siguientes resultados sobre la Eficiencia de combustible:

Los cuantiles de t-Student y de normal estándar, respectivamente:

```
qt(c(0.90,0.95,0.975,0.99,0.995),399)
```

```
## [1] 1.283677 1.648682 1.965927 2.335730 2.588207
```

Vehículo	Promedio	Desviación estándar
CA	11.961000	2.17300
CC	9.759000	1.58300
FD	10.034000	1.64400
VT	6.935000	2.24600
Todos los vehículos	9.672525	2.63435

```
qt(c(0.90,0.95,0.975,0.99,0.995),99)
```

```
## [1] 1.290161 1.660391 1.984217 2.364606 2.626405
```

```
qnorm(c(0.90,0.95,0.975,0.99,0.995))
```

```
## [1] 1.281552 1.644854 1.959964 2.326348 2.575829
```

- (1.0 puntos) La variable aleatoria $X = \text{Número de viajes}$, sigue una distribución $\text{Poisson}(\lambda)$. Se asume que $\lambda = 3.5$. Pruebe una hipótesis, a un nivel de significación del 5%, sobre la suposición del valor de λ y concluya en base al valor $-p$.
- (1.5 puntos) Determine, a través de una prueba de hipótesis, en qué tipo(s) de vehículo(s) la proporción de vehículos con eficiencia superior a 8.41 es significativamente diferente al 85%. Utilice un nivel de significancia de 0.05.
- (1.5 puntos) Calcule los intervalos de confianza del 95% para determinar si existen diferencias significativas en la eficiencia promedio del consumo de combustible entre los diferentes tipos de vehículos. Interprete los resultados.
- (1.0 punto) Considere que se desea replicar este estudio en una región con $N = 2500$ vehículos, calcule el tamaño de muestra que recomendaría para este estudio, si se desea estimar la eficiencia promedio del consumo de combustible con un máximo error de estimación de 0.5 a un 99% de confianza.

Pregunta 3

Una v.a. continua no negativa Y se dice que tiene distribución inversa gamma con parámetro $\beta > 0$ si su función de densidad es

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\beta^3 y^4} e^{-\frac{1}{\beta y}} & , \text{ si } y > 0 \\ 0 & , \text{ en otro caso} \end{cases}$$

donde los dos primeros momentos poblacionales de esta v.a. vienen dados por

$$E(Y) = \frac{1}{2\beta} \text{ y } E(Y^2) = \frac{1}{2\beta^2}$$

Suponga que los ingresos mensuales de los trabajadores de un gran consorcio, en miles de dólares, se asumen que tienen esta distribución y para estimar β se han seleccionado al azar a 16 trabajadores del consorcio, observándose los siguientes salarios mensuales (en miles de dólares):

4.727	1.689	14.754	2.954	1.345	2.438	8.890	15.540
1.663	2.580	2.521	2.987	4.710	1.611	2.012	3.316

- Halle para una m.a. de tamaño n de Y , el estimador de máxima verosimilitud de β .
- Obtenga, con la data arriba dada, la estimación de β .
- La distribución dada recibe este nombre por la siguiente propiedad que se le pide mostrar

$$W = \frac{1}{Y} \sim \text{Gamma}(3, \frac{1}{\beta})$$

d) Una propiedad del estimador de máxima verosimilitud es el de la invarianza. Este dice que si $\gamma = g(\theta)$ es un nuevo parámetro, entonces $g(\hat{\theta}_{MV})$ es el estimador de máxima verosimilitud de γ . Aplique esta propiedad para estimar por máxima verosimilitud, la probabilidad de que el ingreso mensual de un trabajador supere los 2,500 dólares.

e) ¿Es el estimador de máxima verosimilitud insesgado?